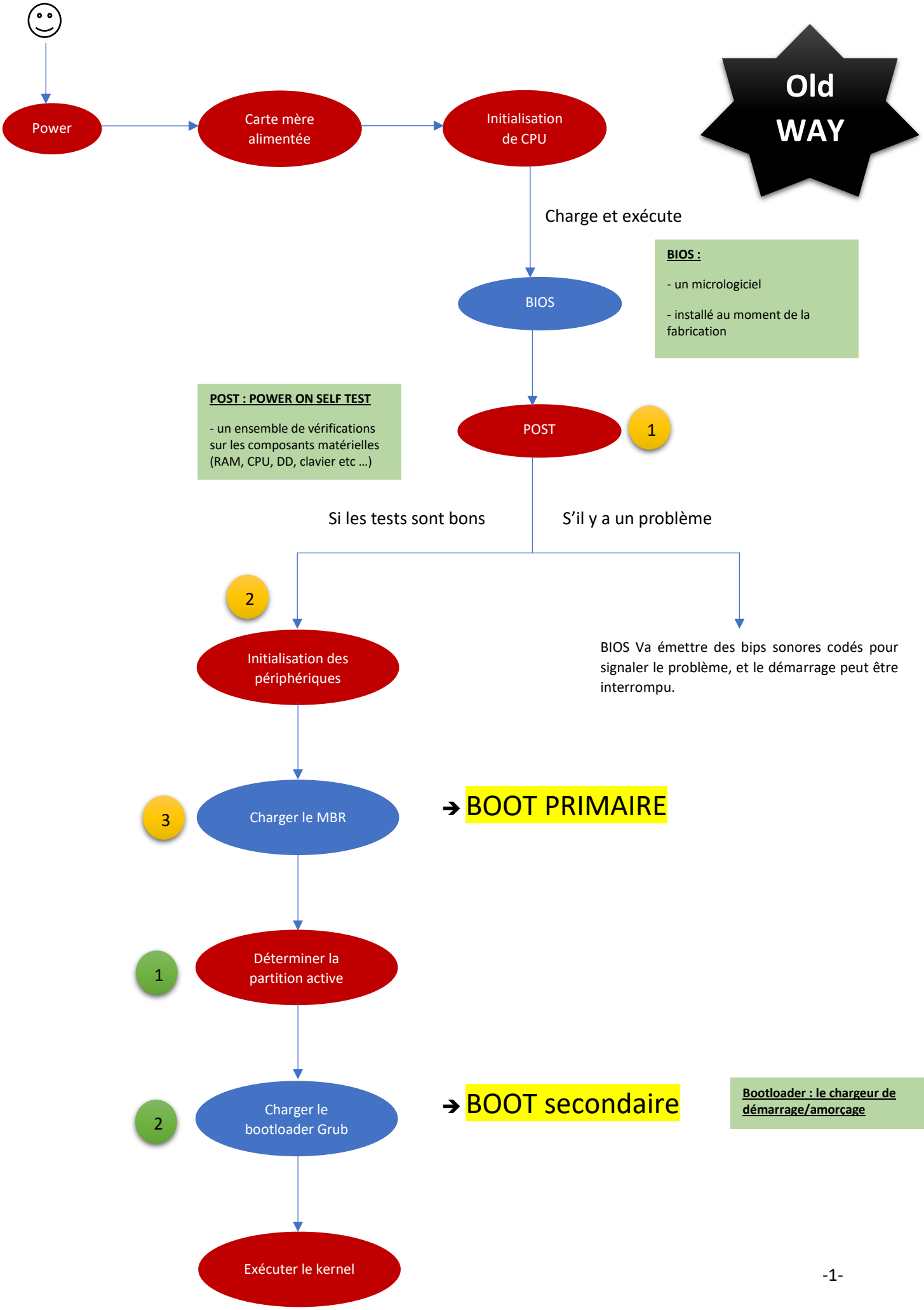
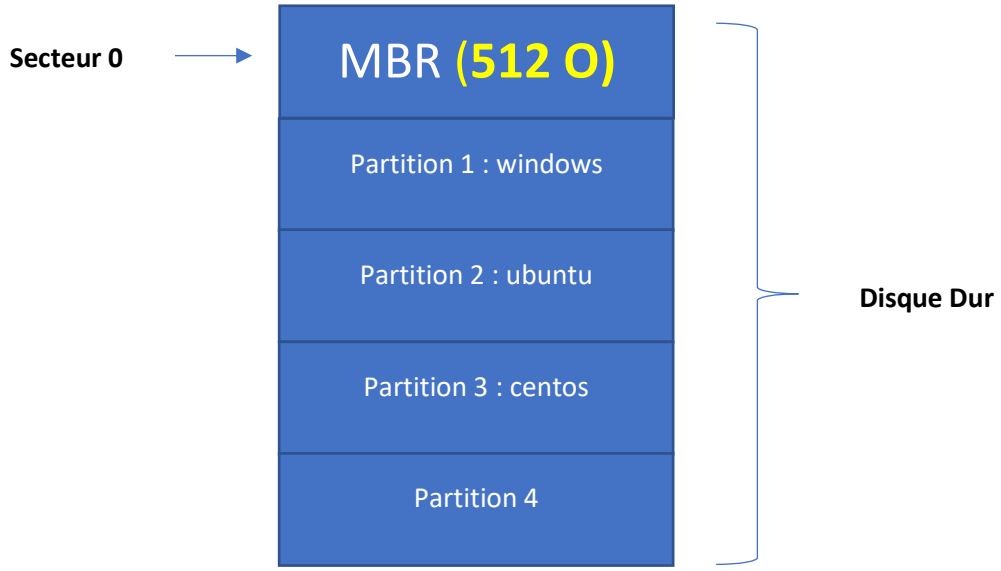
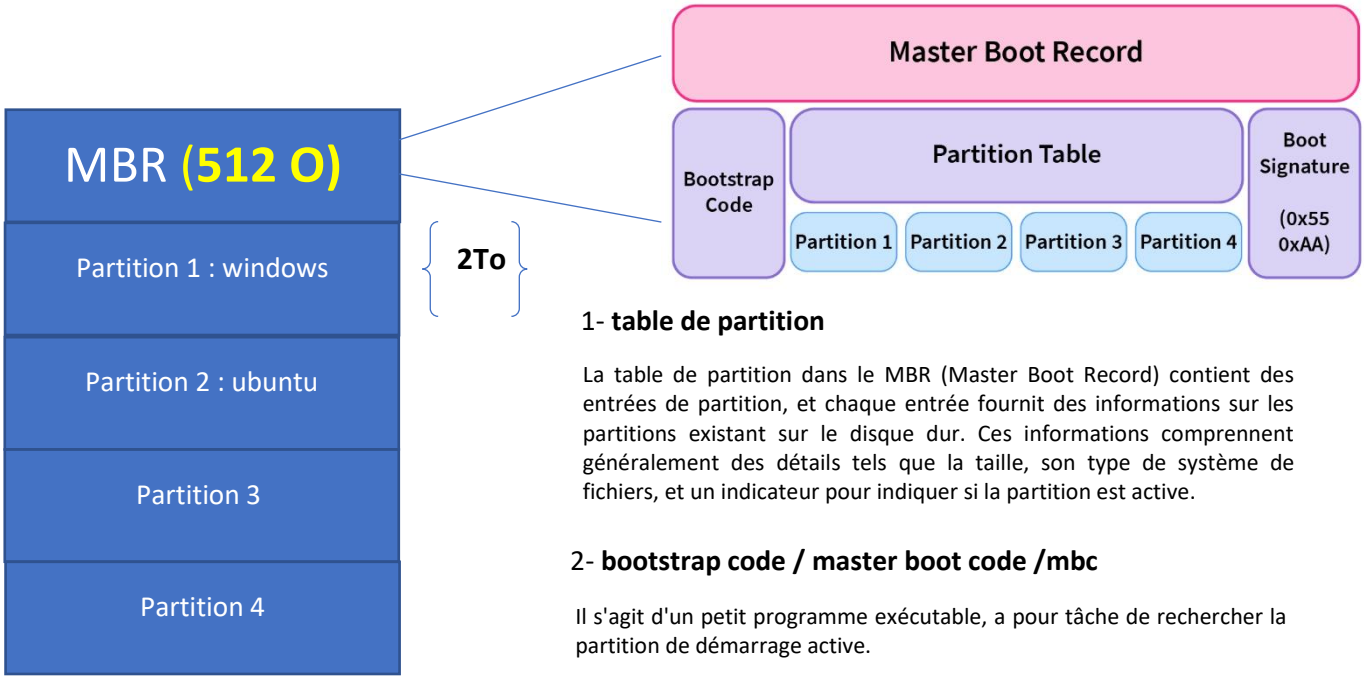

Old WAY
Power
Carte mère alimentée
Initialisation de CPU
Charge et exécute
BIOS
BIOS :
- un micrologiciel
- installé au moment de la fabrication
POST : POWER ON SELF TEST
- un ensemble de vérifications sur les composants matérielles (RAM, CPU, DD, clavier etc …)
POST
1
Si les tests sont bons
S'il y a un problème
2
Initialisation des périphériques
BIOS Va émettre des bips sonores codés pour signaler le problème, et le démarrage peut être interrompu.
3
Charger le MBR
➔ BOOT PRIMAIRE
1
Déterminer la partition active
2
Charger le bootloader Grub
➔ BOOT secondaire
Bootloader : le chargeur de démarrage/amorçage
Exécuter le kernel

# MBR: Master Boot Record




➔ Le MBR est une structure de données, il se trouve dans le premier secteur du disque dur, également connu sous le nom de secteur 0. Il occupe généralement les 512 premiers octets du disque.

➔ Le MBR doit déterminer quelle partition est la partition active.




1- **table de partition**

La table de partition dans le MBR (Master Boot Record) contient des entrées de partition, et chaque entrée fournit des informations sur les partitions existant sur le disque dur. Ces informations comprennent généralement des détails tels que la taille, son type de système de fichiers, et un indicateur pour indiquer si la partition est active.

2- **bootstrap code / master boot code /mbc**

Il s'agit d'un petit programme exécutable, a pour tâche de rechercher la partition de démarrage active.

Ce programme examine les entrées de la table de partition et vérifie l'indicateur de partition active pour identifier la partition correspondante.

# Le bootloader (grub)

Le rôle principal du bootloader est d'activer le os ➔ cad activer le noyau de l'os.

Le rôle principal du chargeur d'amorçage (bootloader) est d'activer le système d'exploitation en chargeant le noyau de l'OS en mémoire et en l'exécutant.

1- Le chargeur d'amorçage commence par localiser le noyau du système d'exploitation sur le disque dur.

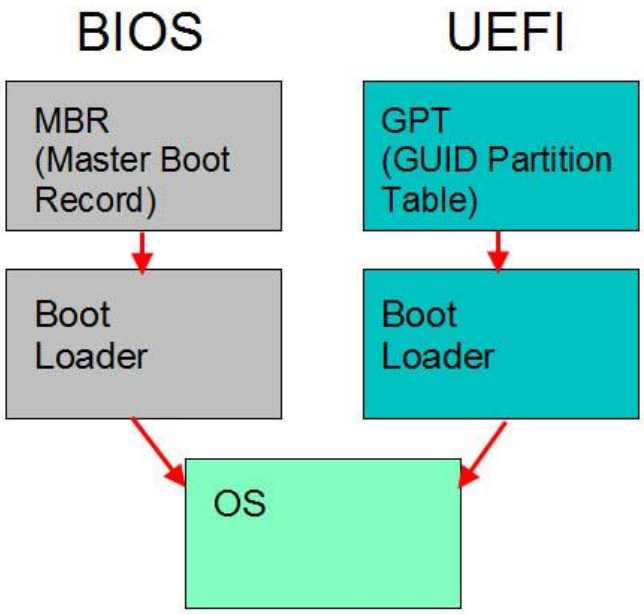
2- Une fois qu'il a identifié le noyau, le chargeur d'amorçage charge ce noyau en mémoire.

3- Après avoir chargé le noyau en mémoire, le chargeur d'amorçage transfère le contrôle de l'ordinateur au noyau.

# Limites MBR & BIOS

| MBR | BIOS |
|---|---|
| - 4 partitions primaires maximum. | Le BIOS ne dispose que d'1 Mo d'espace mémoire pour s'exécuter ➔ incapable d'initialiser plusieurs périphériques en même temps ➔ démarrage lent. |
| - Taille d'une partition limitée à 2.2 To. | |

- L'UEFI est le micrologiciel qui remplace le BIOS.
- GPT est un schéma de partitionnement qui remplace le MBR.



# UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

-L'UEFI est un Micrologiciel (firmware) stocké dans une mémoire flash située sur la carte mère de l'ordinateur.

- il est installé au moment de la fabrication et constitue le premier programme qui s'exécute lors du démarrage d'un ordinateur.

- Le système de fichiers supporté par l'UEFI est le **FAT** (FAT 12, FAT 16, FAT 32) // Différence dans les performances.

- L'une des fonctionnalités du micrologiciel UEFI est de pouvoir stocker les entrées de démarrage dans la mémoire NVRAM.

- La NVRAM, Non Volatile RAM, équivalent du CMOS des anciens BIOS.

| Caractéristique | ROM (Read-Only Memory) | Flash | NVRAM | CMOS |
|---|---|---|---|---|
| Stockage permanent | Oui | Oui | Oui | Non |
| Type de stockage | Lecture seule | Lecture/Écriture | Lecture/Écriture | Volatile (RAM) |
| Vitesse d'accès | Rapide | Rapide | Rapide | Très rapide (temps de réponse en nanosecondes) |
| Utilisation courante | Stockage de micrologiciels (BIOS) | Stockage de micrologiciels (UEFI) | Stockage des entrées de démarrage (exp : horloge en temps réel) | Stockage des entrées de démarrage |
| Besoin d'alimentation (pile) | Non (données permanentes) | Non (données permanentes) | Oui (données permanentes) | Oui (données volatiles) |

# Avantages UEFI

- **Prise en charge des disques supérieurs à 2,2 To** : Avec une limite allant jusqu'à 9,4 Zo, l'UEFI permet de gérer des disques de grande capacité.
- **Secure Boot** : UEFI offre un mécanisme de sécurité, Secure Boot, qui vérifie la signature numérique des composants du système d'exploitation, empêchant ainsi les logiciels malveillants (bootkit) de s'installer au démarrage. Si un logiciel n'a pas de signature numérique valide ou non reconnue le Secure boot empêche son exécution.
- **Démarrage plus rapide** : L'UEFI permet un démarrage plus rapide de l'ordinateur grâce à l'optimisation des processus de démarrage.
- **Mécanisme de rétro-compatibilité** : Bien que l'UEFI soit moderne, il peut être compatible avec les systèmes d'exploitation et les logiciels conçus pour le BIOS.
- **Prise en charge des fonctionnalités réseau** : L'UEFI peut offrir des fonctionnalités réseau, ce qui est utile dans les environnements de gestion à distance.

# Les variables de démarrage

La NVRAM est une mémoire vive RAM non volatile utilisée par UEFI pour stocker les variables qui doivent persister entre les démarrages, y compris :

- Quel système est actuellement démarré ? (CurrentBOOT)
- L'ordre des entrées de démarrage (BOOT ORDER)
- Le timeout avant de démarrer sur l'entrée par défaut (TIME OUT)
- La liste des entrées de démarrage

Les variables NVRAM Sont identifié par : (Slide 13)

- GUID (Globally Unique Identifier
- Nom de la variable
- Valeur

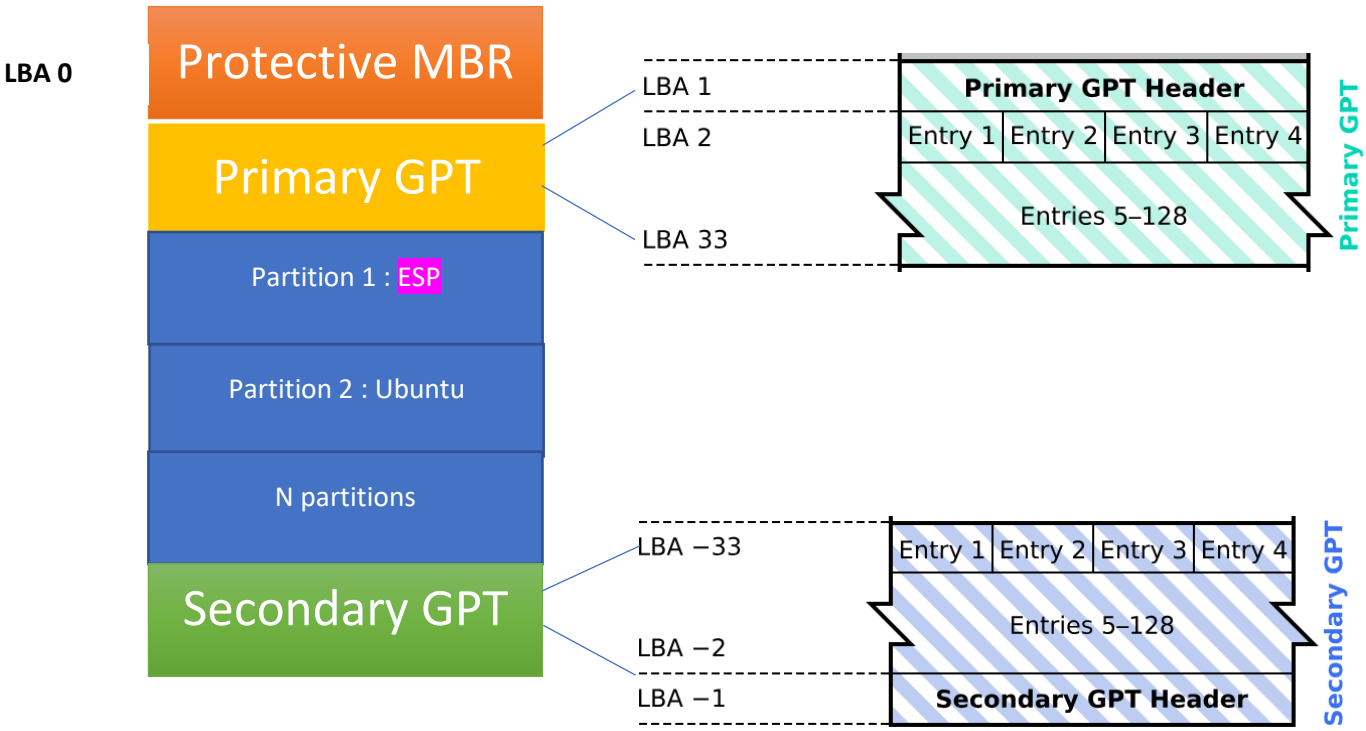
Pour manipuler ses variables on utilise Efibootmgr (c'est une commande linux / programme installé) (Slide 15)

```
root@souha-virtual-machine:~# efibootmgr
BootCurrent: 0004
Timeout: 2 seconds
BootOrder: 0004,0000,0001,0002,0003
Boot0000* EFI VMware Virtual SCSI Hard Drive (0.0)
Boot0001* EFI VMware Virtual SATA CDROM Drive (1.0)
Boot0002* EFI Network
Boot0003* EFI Internal Shell (Unsupported option)
Boot0004* ubuntu
```

Cette commande permet de :

- Lister les entrées du gestionnaire de démarrage EFI ➔ efibootmgr
- Changer l'ordre des entrées ➔ efibootmgr -o 0002 ,0001, 0004 ,0003
- Définir le TIMEOUT ➔ efibootmgr -t 10 (pour 10 secondes)
- Définir le boot current (entré par défaut) ➔ efibootmgr -n 0004

# Structure GPT :




Le GPT est divisé en quatre parties distinctes :

**1- Protective MBR (MBR de protection), situé à l'adresse LBA 0** : Ce composant est destiné à garantir la rétrocompatibilité. Il permet aux ordinateurs qui prennent en charge le BIOS d'utiliser désormais l'UEFI en utilisant le Protective MBR comme un adaptateur.

**2- Primary GPT :** Cette section contient les entrées, également connues sous le nom de pointeurs, du schéma GPT. Dans cet exemple, il y a 128 entrées, chacune comprenant les informations suivantes :

- Le type de partition (primaire, logique, étendue, vide ou une partition spéciale de l'UEFI).
- Un GUID (Globally Unique ID).
- Les adresses de début et de fin de la partition.

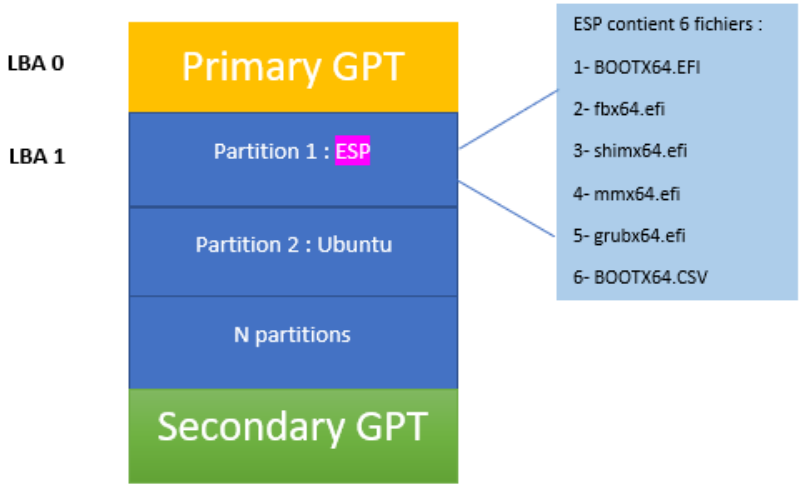
**3- Partitions** : Cette partie est l'emplacement réel où les systèmes d'exploitation sont stockés.

**4- Secondary GPT** : Cette section contient les mêmes informations que la partie Primary GPT. Elle agit comme une sorte de sauvegarde ou de redondance (backup).

Si Primary GPT commence à partir de LBA 2 et se termine a LBA 33, le Secondary GPT commence à partir de LBA -2 et se termine a LBA -33

# Partition ESP

La première partition d'un disque GPT est réservée par l'uefi a une partition qui s'appelle ESP.




ESP contient tout le nécessaire pour le démarrage de système. Elle contient :

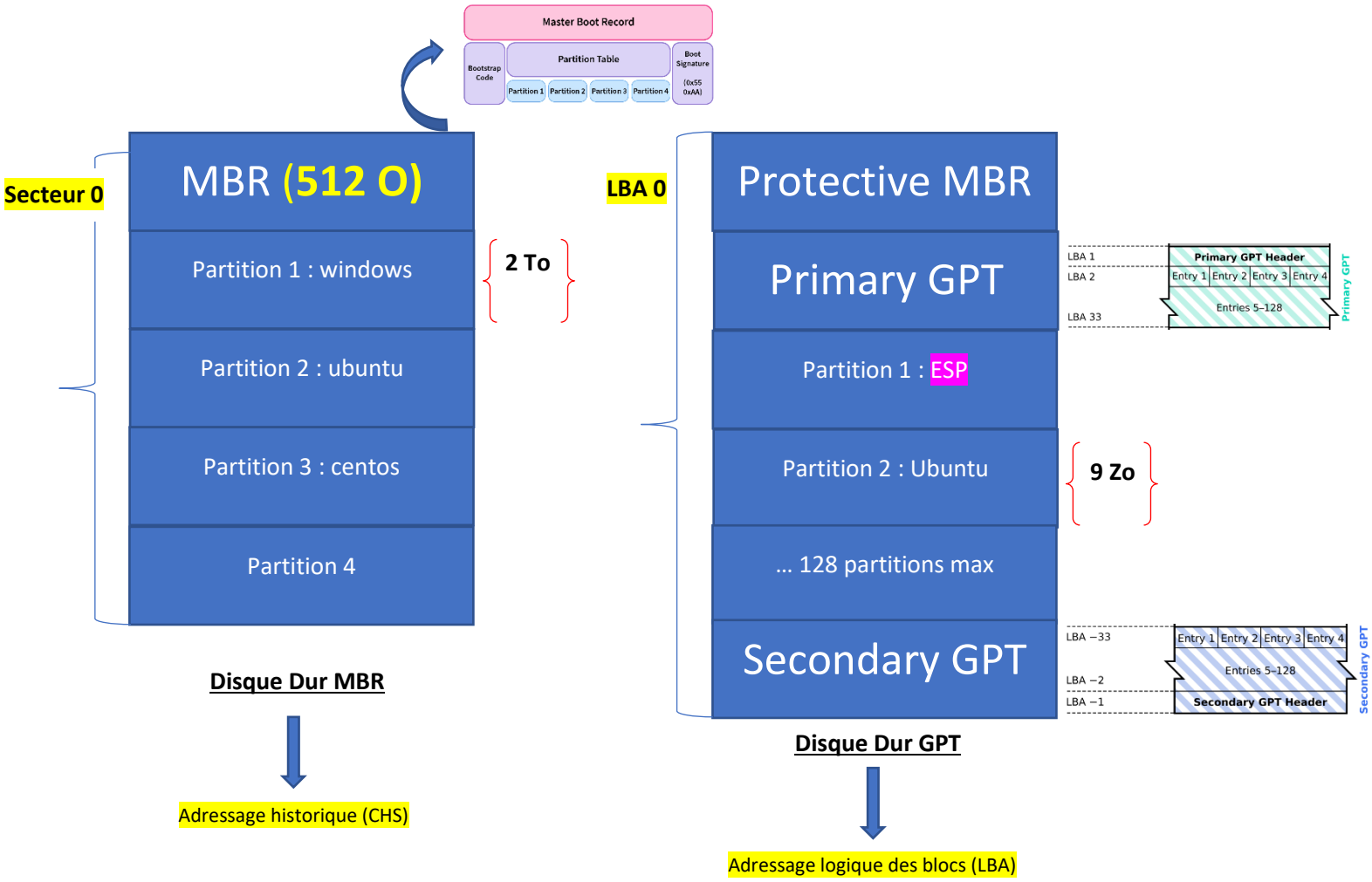
- **BOOTX64.EFI** : est le fichier du gestionnaire de démarrage (boot manager), il est responsable de la détection des périphériques de stockage bootables, de la sélection du système d'exploitation à charger et de l'initialisation du chargeur de démarrage du système d'exploitation choisi.
- **grubx64.efi** : est un fichier du chargeur de démarrage (boot loader).
- fbx64.efi : est responsable de résoudre le problème des entrées NVRAM manquantes.
- **mmx64.efi** : Le MOK Manager permet de gérer des clés de sécurité qui servent à signer numériquement les logiciels et à garantir leur intégrité. Cela renforce la sécurité du démarrage en empêchant l'exécution de logiciels non signés, ce qui contribue à protéger l'ordinateur contre les logiciels malveillants.

  Si un logiciel est déjà signé numériquement par son éditeur, il n'est généralement pas nécessaire de lui ajouter une deuxième signature avec le MOK Manager, car la signature d'origine garantit son authenticité et son intégrité.
- **BOOTX64.CSV** : est le fichier lu lors de l'installation pour ajouter l'entrée de boot en NVRAM. (Une sorte de base de données de variables NVRAM)

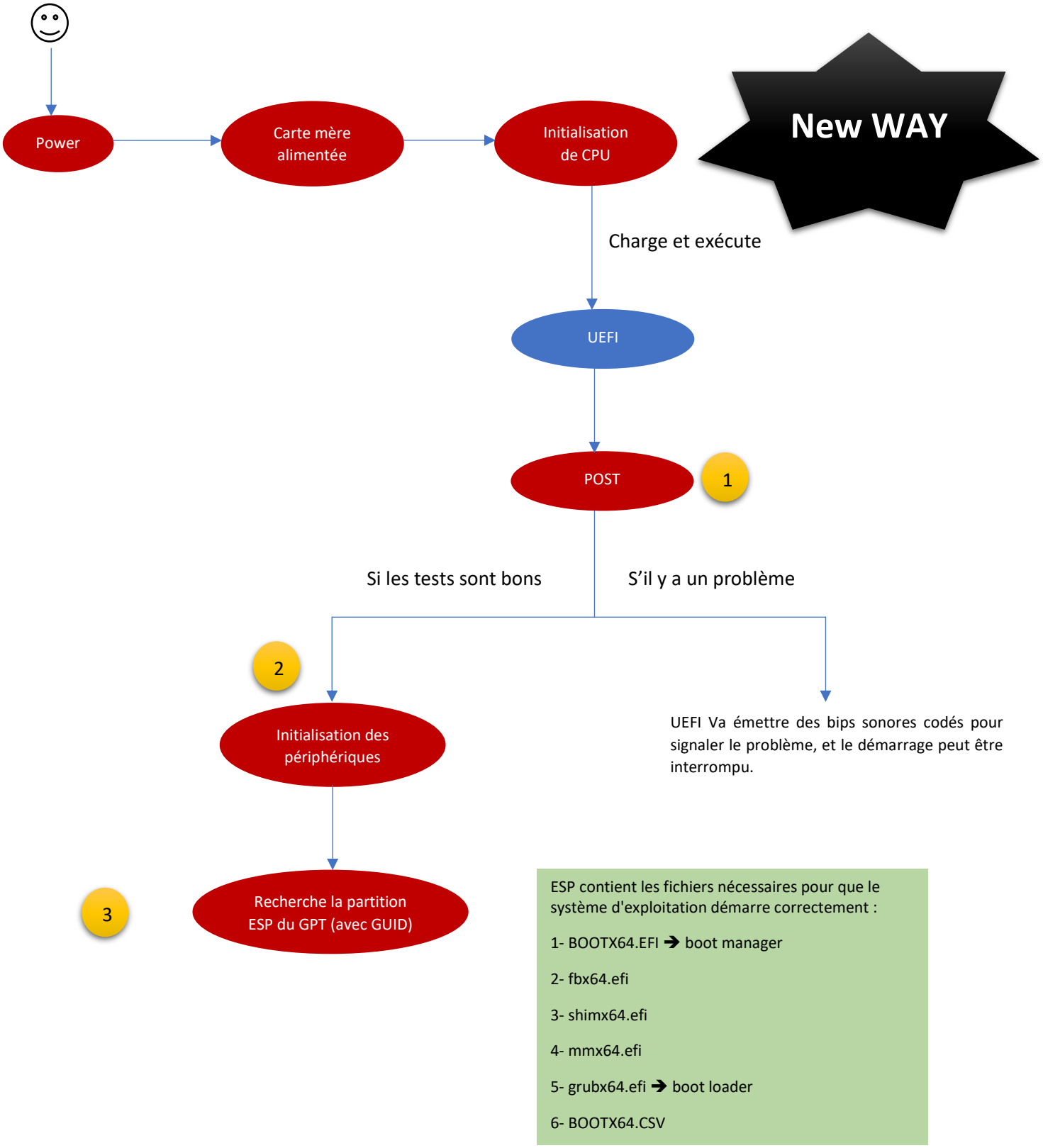
Le fichier suivant est utilisé lorsque l'option Secure boot est activée :

- **shimx64.efi** : si le Secure boot est active. Ce fichier sera lancé avant le bootloader grub.

# Structure GPT vs MBR:

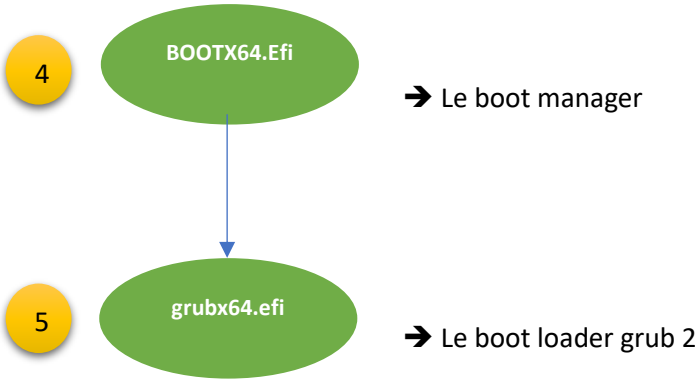



Repartir un disk ➔ partitionnement
Avoir une maniére/norme/standard pour repartir un disk ➔ cad avoir un schéma de partitionnement.
Pour le UEFI le schéma de partitionnement c'est le GPT.
Pour le BIOS le shéma de partitionnement c'est le MBR.




# (2 cas possibles)

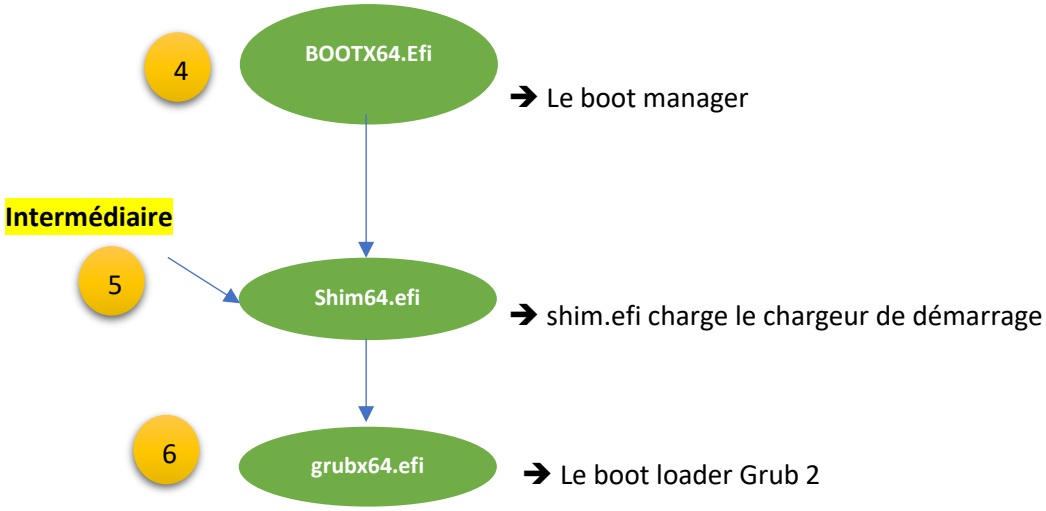
## 1- Démarrage non sécurisé : Si le Secure boot n'est pas activé



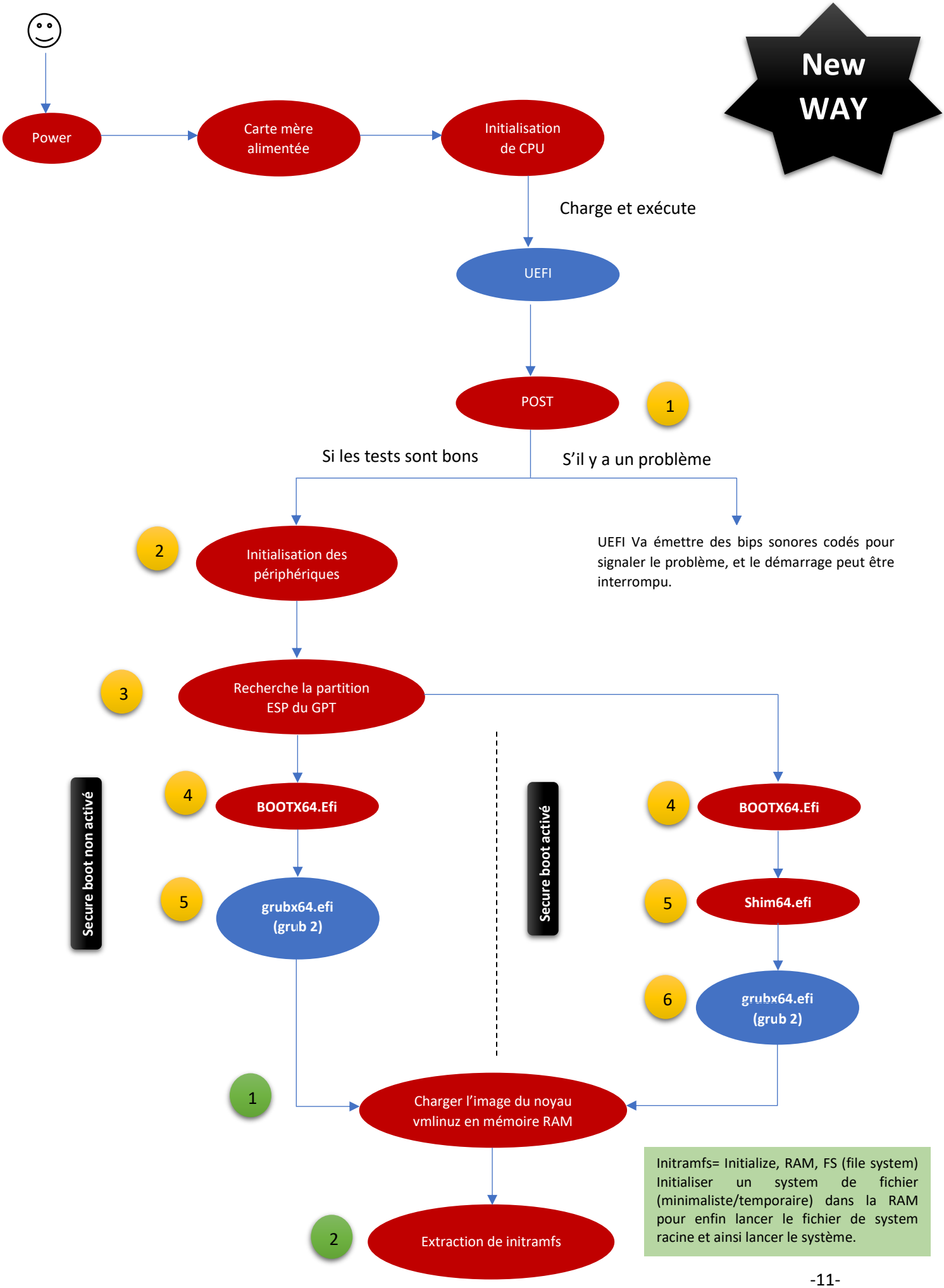

- Le gestionnaire d'amorçage (boot manager) charge le chargeur de démarrage (boot loader), Le chargeur de démarrage est responsable ensuite de charger le système d'exploitation.

## 2- Démarrage sécurisé : Secure boot activé

Au lieu de charger directement GRUB, le composant shim.efi est exécutée en premier.




Remarque : Le chargeur de démarrage est exécuté par le shim.efi que si son certificat/ signature numérique du bootloader est valide.


New WAY
Power
Carte mère alimentée
Initialisation de CPU
Charge et exécute
UEFI
POST
1
Si les tests sont bons
S'il y a un problème
UEFI Va émettre des bips sonores codés pour signaler le problème, et le démarrage peut être interrompu.
2
Initialisation des périphériques
3
Recherche la partition ESP du GPT
Secure boot non activé
4
BOOTX64.Efi
5
grubx64.efi (grub 2)
Secure boot activé
4
BOOTX64.Efi
5
Shim64.efi
6
grubx64.efi (grub 2)
1
Charger l'image du noyau vmlinuz en mémoire RAM
2
Extraction de initramfs
Initramfs= Initialize, RAM, FS (file system) Initialiser un system de fichier (minimaliste/temporaire) dans la RAM pour enfin lancer le fichier de system racine et ainsi lancer le système.

# Les composants du bootloader GRUB2

GRUB2 est composé principalement de trois composants :

- **/etc/default/grub**
- **/etc/grub.d/**
- **/boot/grub/grub.cfg**

